1. Descrição Detalhada do Problema

1.1 Caracterização do Problema

A Zona Norte do Rio de Janeiro concentra bairros densamente populosos — como Méier, Madureira, Ramos, Penha, Inhaúma, Irajá e Anchieta — que historicamente enfrentam episódios graves de alagamento durante períodos de chuva intensa. O fenômeno não é resultado apenas de fatores climáticos, mas da combinação de décadas de urbanização desordenada, impermeabilização progressiva do solo e ausência sistemática de investimentos em infraestrutura verde nessa região.

Diferentemente das zonas Sul e Barra da Tijuca — que concentram a maior parte dos investimentos municipais em arborização, parques e drenagem sustentável — a Zona Norte permanece estruturalmente desassistida. Essa desigualdade territorial é um problema de equidade urbana que se manifesta concretamente em alagamentos recorrentes, perdas materiais, riscos à saúde e redução da qualidade de vida de milhões de cariocas.

O problema central identificado é a ausência de um sistema digital estruturado que permita mapear, monitorar e comunicar de forma transparente e participativa tanto os pontos críticos de alagamento quanto as áreas verdes existentes, degradadas ou potenciais na Zona Norte. Sem esse mapeamento colaborativo, gestores públicos tomam decisões com base em dados incompletos, a população não dispõe de canal adequado para reportar problemas ambientais, e as organizações da sociedade civil carecem de base de dados confiável para planejar intervenções baseadas em evidências.

1.2 Evidências do Problema

- Entre 2019 e 2024, mais de 60% das ocorrências de alagamento registradas no Rio de Janeiro pelo sistema Alerta Rio concentraram-se na Zona Norte e nos subúrbios cariocas — evidenciando a concentração geográfica do risco.
- O Índice de Cobertura Vegetal da Zona Norte é estimado entre 8% e 12% da área total, abaixo do mínimo de 12 mZ de área verde por habitante recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

- Bairros como Madureira, Ramos e Penha apresentam impermeabilização do solo superior a 80% de sua área construída, potencializando o escoamento superficial e os alagamentos.

- Não existe, no âmbito municipal ou federal, uma plataforma pública e acessível que permita ao cidadão reportar, visualizar e acompanhar o status de áreas verdes e pontos de alagamento em tempo real.

- Iniciativas de infraestrutura verde da Prefeitura do Rio concentram-se predominantemente nas Zonas Sul e Barra da Tijuca, evidenciando desigualdade territorial no acesso a soluções sustentáveis.

1.3 Impacto do Problema

O problema identificado gera impactos em três dimensões interdependentes: (1) Social — prejuízos materiais e de mobilidade para moradores durante eventos de chuva, com desproporção de impacto sobre a população de menor renda; (2) Ambiental — degradação progressiva do solo urbano, perda de biodiversidade e agravamento do efeito ilha de calor pela ausência de cobertura vegetal; e (3) Governança — tomada de decisão pública sem base de dados territoriais confiável, resultando em alocação ineficiente de recursos e perpetuação das desigualdades.

2. Contexto de Aplicação Consolidado

O EsponjaRio será implantado no contexto urbano da Zona Norte do Rio de Janeiro, abrangendo em sua fase piloto os bairros das seguintes Regiões Administrativas (RA) — divisões territoriais oficiais da Prefeitura do Rio de Janeiro que agrupam bairros geograficamente próximos e são identificadas por número romano:

RA	BAIRROS PRINCIPAIS	PERFIL PREDOMINANTE	CRITICIDADE
RA VIII — Madureira	Madureira, Cascadura	Alta densidade, polo comercial	☐ Crítica

RA IX — Méier	Méier, Engenho Novo	Residencial denso	☐ Crítica
RA X — Ramos / Penha	Ramos, Penha, Brás de Pina	Próximo à Baía, alto risco	☐ Crítica
RA XI — Inhaúma	Inhaúma, Higienópolis	Impermeabilização elevada	☐ Alta
RA XII — Irajá	Irajá, Anchieta, Coelho Neto	Subúrbio consolidado	☐ Alta

A plataforma será acessada prioritariamente via smartphones, dado que a maioria da população da Zona Norte utiliza o celular como principal — e muitas vezes único — meio de acesso à internet. Computadores desktop serão utilizados pelos perfis técnicos e pelos gestores públicos. A solução é uma aplicação web responsiva, dispensando instalação e funcionando diretamente no navegador.

O projeto nasce como iniciativa acadêmica com potencial de escalonamento real. Sua continuidade ao longo das gestões municipais não depende de indivíduos, mas da institucionalização da plataforma como ferramenta pública de monitoramento ambiental participativo — independente de ciclos eleitorais.

3. Identificação dos Stakeholders

Stakeholders são todos os indivíduos, grupos ou instituições que têm interesse direto ou indireto no projeto — seja como usuários, parceiros, financiadores, reguladores ou beneficiários. O EsponjaRio envolve um ecossistema amplo de partes interessadas, organizado abaixo por categoria:

STAKEHOLDER	PAPEL NO PROJETO	INTERESSE / CONTRIBUIÇÃO
☐ Prefeitura do Rio de Janeiro	Parceira institucional e usuária do painel de gestão	Recebe dados territoriais p ra orientar políticas públic

		infraestrutura verde; independente de gestão — é a instituição, não o gestor
☐ INEA — Instituto Estadual do Ambiente	Parceiro técnico e validador de dados ambientais	Órgão ambiental oficial do Estado do RJ; credencia a qualidade técnica dos dados da plataforma e pode integrar seus sistemas ao EsponjaRio
☐ Instituto Reinventar	ONG parceira e agente de validação técnica	Promove soluções urbanas sustentáv pode atuar como validador de reportes e disseminador do conceito Cidade Esponja na Zona
☐ ONGs de sustentabilidade locais	Parceira de validaçã e mobilização comunitária	Conhecime territorial credibilidade junto à comunidade; ampliam o alcance da plataforma em bairros específicos
☐☐☐ Cidadãos moradores da Zona Norte	Usuários primários — reportam e acompanham ocorrências	Princip fonte de dados plataforma; beneficiários diretos das intervenções geradas pelos reportes
☐ Técnicos ambientais	Usuários validadores — garantem qualidade dos dados	Biólogos, engenheiros e especialistas que validam reportes cidadãos antes de chegarem ao painel do gestor
☐ Rádio Madureira FM / Portal Madureira Notícias	Parceiros de mídia local	Veículos com audiência fiel na Zona Norte; fundamentais para a estratégia de adoção e conscientização junto ao público local
☐ RJTV / Globo Rio	Parceiro de mídia regional	Alcance estadual; pode amplificar o projeto em momentos de crise hídrica ou lançamento de iniciativas verdes
☐ Escolas pública municipais e estaduais	Parceira de educaçã e multiplicação	Alunos como multip naturais junto às famílias; rodas de conversa e oficinas de uso da plataforma

☐☐ Agentes Comunitários de Saúde (ACS)	Agentes de divulgação porta a porta	Já circulam diariamente pelos bairros; podem apresentar a plataforma nas visitas domiciliares
☐ Universidade Unigranrio	Proponente acadêmico do projeto	Origem e validação acadêmica da proposta; potencial parceria para pesquisa e extensão universitária

4. Objetivos Específicos com Metas Mensuráveis

Os objetivos específicos abaixo foram estruturados com metas quantificáveis, respondendo à recomendação da avaliação da Atividade 1 de tornar os resultados verificáveis e não apenas descritivos:

As metas fazem referência às seguintes métricas definidas no projeto — detalhadas com fórmulas completas na Seção 9: ICVM (Índice de Cobertura Verde Monitorada) — mede o percentual de área verde mapeada e validada em relação à área total dos bairros; TVR (Taxa de Validação de Reportes) — mede a proporção de reportes cidadãos efetivamente validados por técnicos; TMV (Tempo Médio de Validação) — mede o tempo médio entre o envio de um reporte e sua validação técnica; VRB (Volume de Reportes por Bairro) — contagem de reportes recebidos por bairro em determinado período; e TAB (Taxa de Adoção por Bairro) — mede o percentual de usuários cadastrados em relação à população estimada do bairro.

OBJETIVO ESPECÍFICO	META MENSURÁVEL	PRAZO
Mapear georreferencialmente os pontos críticos de alagamento e áreas verdes da Zona Norte	≥ 50 pontos mapeados e validados nos 5 bairros piloto	6 meses
Oferecer canal digital de reporte acessível ao cidadão	≥ 200 reportes recebidos no primeiro trimestre de operação	3 meses
Atingir cobertura verde monitorada mínima nos bairros piloto	ICVM ≥ 12% em pelo menos 3 bairros ao longo de 12 meses	12 meses

Garantir qualidade dos dados via validação técnica	Taxa de Validação (TVR) ≥ 70% ao mês	Mensal
Prover painel de indicadores ao gestor público	100% das métricas (ICVM, TVR, TMV, VRB) disponíveis no painel desde o lançamento	Lançamento
Promover adoção digital na comunidade	Taxa de Adoção (TAB) ≥ 2% em 3 bairros nos primeiros 6 meses	6 meses
Reduzir tempo de resposta técnica aos reportes	Tempo Médio de Validação (TMV) ≤ 72 horas	Contínuo
Conscientizar a população sobre o conceito Cidade Esponja	≥ 3 ações de divulgação realizadas (mídia, escolas, eventos) nos primeiros 6 meses	6 meses

5. Escopo do Projeto

5.1 O que está incluído no escopo

- Plataforma web responsiva com 7 telas navegáveis: Boas-vindas/seleção de perfil, Mapa interativo, Reporte cidadão, Histórico de reportes, Validação técnica, Painel do gestor e Central de alertas.

- Mapa interativo georreferenciado com mapa base da Esri, cobrindo os 5 bairros piloto da Zona Norte (Méier, Madureira, Ramos, Penha e Inhaúma).

- Três perfis de usuário completos e navegáveis: Cidadão, Técnico/ONG e Gestor Público, com funcionalidades e acessos distintos por perfil.

- Módulo de Cobranças e Solicitações com integração referencial ao programa Planta + Rio da Prefeitura do Rio de Janeiro.

- Cálculo e exibição das 5 métricas definidas: ICVM, TVR, TMV, VRB e TAB, com dados simulados no painel do gestor.

- Simulação de pelo menos 15 ocorrências georreferenciadas distribuídas pelos 5 bairros piloto.
- Documentação técnica completa do protótipo — Pré-Projeto, Documento de Visão e Documentação Técnica.

5.2 O que está fora do escopo

- Backend real com banco de dados persistente, API funcional e servidor de produção — todos os dados são simulados em memória no protótipo.
- Autenticação real de usuários com login, senha e controle de sessão seguro.
- — Upload real de fotos e captura de GPS via dispositivo — simulados no protótipo.
- Integração técnica real com sistemas da Prefeitura do Rio, INEA ou sistema Alerta Rio.
- Notificações push reais via dispositivo móvel.
- Aplicativo nativo para iOS ou Android — a solução é exclusivamente web responsiva.
- Cobertura de toda a Zona Norte — o protótipo abrange apenas os 5 bairros selecionados como piloto.

6. Premissas e Restrições

6.1 Premissas

Premissas são condições assumidas como verdadeiras para que o projeto seja viável. Caso alguma delas não se confirme, o projeto precisará ser revisado:

- Os bairros selecionados na Zona Norte possuem cobertura de internet móvel (3G ou superior) suficiente para que os cidadãos acessem a plataforma pelo smartphone durante o registro de reportes.
- Existe interesse e disponibilidade de pelo menos uma ONG ou técnico ambiental local para atuar como validador de reportes, garantindo o funcionamento do fluxo de qualidade dos dados.

- A Prefeitura do Rio de Janeiro mantém interesse institucional em plataformas de monitoramento ambiental participativo, independentemente da gestão política vigente — tratando o EsponjaRio como ferramenta de Estado e não de governo.

- O programa Planta + Rio da Prefeitura permanece ativo e acessível para integração referencial na plataforma durante o período de operação.

- O INEA mantém seus dados ambientais públicos acessíveis para consulta e eventual integração futura.

- A população-alvo da Zona Norte tem disposição mínima para reportar ocorrências quando dispuser de uma ferramenta simples e acessível — premissa validada por iniciativas similares de participação cidadã em outras regiões metropolitanas brasileiras.

6.2 Restrições

Restrições são limitações reais que o projeto deve reconhecer e respeitar, pois afetam diretamente seu alcance e impacto:

- Exclusão digital por vulnerabilidade social: parcela significativa da população da Zona Norte vive em situação de pobreza extrema, sem acesso regular a smartphone, internet ou condições básicas de conectividade. Essa restrição limita o alcance da plataforma e reforça a necessidade de complementar a estratégia digital com ações presenciais de divulgação e coleta de dados.

- Dependência de validação técnica voluntária: sem um quadro remunerado de técnicos validadores, a qualidade e velocidade do fluxo de validação depende de voluntariado de ONGs e profissionais, o que pode gerar instabilidade operacional.

- Ausência de infraestrutura de backend no protótipo: por ser um protótipo acadêmico navegável, não há persistência real de dados — os reportes enviados existem apenas durante a sessão do navegador e não são armazenados em banco de dados.

- Restrição de escopo geográfico: o protótipo cobre apenas 5 bairros piloto da Zona Norte, o que limita a representatividade dos dados iniciais e exige expansão progressiva para cobrir toda a região.

- Continuidade política: embora o projeto seja desenhado como política de Estado, mudanças de gestão municipal podem afetar o interesse institucional e o financiamento de intervenções verdes orientadas pelos dados da plataforma.

- Barreira de letramento digital: parte da população adulta e idosa da Zona Norte pode ter dificuldade em utilizar a plataforma de forma autônoma, exigindo ações de capacitação e suporte presencial.

7. Requisitos de Alto Nível

Requisitos de alto nível descrevem o que o sistema deve fazer (funcionais) e como deve ser (não funcionais), sem entrar em detalhes de implementação técnica. São a base para o desenvolvimento e o critério de aceitação da solução.

7.1 Requisitos Funcionais

Definem as funcionalidades que o sistema deve oferecer a cada perfil de usuário:

ID	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	PRIORIDADE
RF01	O sistema deve exibir um mapa interativo georreferenciado com os pontos de alagamento e áreas verdes da Zona Norte, acessível	Alta
RF02	O sistema deve permitir ao Cidadão registrar um reporte de ocorrência com tipo de incidente, bairro, descrição textual, foto	Alta
RF03	O sistema deve gerar um ID único de protocolo para cada reporte enviado e notificar o Cidadão com	Alta
RF04	O sistema deve exibir ao Cidadão o histórico de seus reportes com status atualizado: Pendente,	Alta
RF05	O sistema deve permitir ao Cidadão solicitar intervenções verdes — como plantio de árvores e adesão ao Planta + Rio	Média

RF06	O sistema deve disponibilizar ao Técnico/ONG uma fila de reportes pendentes de validação, com todas as informações do	**Alta**
RF07	O sistema deve permitir ao Técnico enriquecer um reporte aprovado com dados técnicos adicionais — área estimada,	**Média**
RF08	O sistema deve disponibilizar ao Gestor Público um painel de indicadores com ICVM, TVR, TMV e VRB, com atualização	**Alta**
RF09	O sistema deve exibir gráficos de evolução histórica dos indicadores por bairro no painel do gestor,	**Média**
RF10	O sistema deve disponibilizar uma Central de Alertas com comunicados classificados por nível de criticidade — Crítico,	**Alta**
RF11	O sistema deve controlar o acesso por perfil de usuário, exibindo apenas as funcionalidades pertinentes a	**Alta**
RF12	O sistema deve aplicar filtros no mapa por tipo de ocorrência (Alagamento, Área Verde, Potencial) e por bairro,	**Média**

7.2 Requisitos Não Funcionais

Definem as qualidades que o sistema deve ter — desempenho, usabilidade, acessibilidade e segurança:

ID	CATEGORIA	DESCRIÇÃO	PRIORIDADE
RNF01	**Responsividade**	A plataforma deve funcionar adequadamente em smartphones com telas a partir de 360px de	**Alta**
RNF02	**Usabilidade**	O fluxo de reporte do cidadão deve ser	**Alta**

		necessidade de manual ou treinamento prévio — acessível a usuários com baixo letramento	
RNF03	**Desempenho**	O mapa interativo deve carregar em menos de 5 segundos em conexão 3G, considerando o	**Alta**
RNF04	**Portabilidade**	A plataforma deve funcionar sem instalação, acessível diretamente pelo navegador (Chrome, Firefox, Safari, Edge)	**Alta**
RNF05	**Acessibilidade**	A interface deve utilizar linguagem simples, ícones intuitivos e fontes legíveis em tamanho ≥ 14px, com contraste adequado para	**Alta**
RNF06	**Manutenibilidade**	O código deve ser estruturado de forma modular, com comentários explicativos nas funções principais, permitindo	**Média**

8. Visão Geral da Solução Proposta

EsponjaRio em uma frase
Uma plataforma web colaborativa e responsiva que conecta cidadãos da Zona Norte, técnicos ambientais e gestores públicos em torno do mapeamento participativo de áreas verdes e pontos críticos de alagamento — transformando dados cidadãos em decisões de política pública baseadas no conceito de Cidade Esponja.

8.1 Arquitetura da Solução

A solução é uma aplicação web de página única (Single Page Application) desenvolvida em HTML5, CSS3 e JavaScript puro, sem dependência de framework ou servidor local. Utiliza a biblioteca Leaflet.js com mapa base da Esri para o mapa interativo georreferenciado. A

arquitetura do protótipo é autocontida em um único arquivo HTML, garantindo máxima portabilidade e facilidade de demonstração.

8.2 Os Três Perfis e seus Módulos

PERFIL	MÓDULOS ACESSÍVEIS	VALOR ENTREGUE
☐☐☐ Cidadão	Mapa, Reporte, Cobrança Histórico, Alertas	Voz ativa no território — reporta, solicita e acompanha resultados
☐ Técnico / ONG	Mapa, Validação, Cadastro de Intervenções, Alertas	Qualidade dos dados — garante que apenas informações verificadas chegam ao gestor
☐ Gestor Público	Mapa, Painel de Indicadores, Exportação, Alertas	Decisão baseada em dados — orienta políticas públicas com evidências territoriais reais

8.3 Fluxo Principal Consolidado

O ciclo completo de valor da plataforma percorre 6 etapas: (1) Cidadão identifica e reporta uma ocorrência via smartphone com foto e localização. (2) Sistema georreferencia o reporte no mapa como ponto pendente. (3) Técnico valida o reporte, enriquece com dados técnicos e aprova ou rejeita. (4) Reporte validado alimenta o mapa público e o painel do gestor. (5) Gestor visualiza padrões territoriais e prioriza intervenções. (6) Intervenção realizada atualiza o ICVM do bairro, fechando o ciclo de dados.

9. Métricas com Regras de Cálculo Explícitas

9.1 Métrica Principal — ICVM

Índice de Cobertura Verde Monitorada (ICVM)

```
ICVM = (Áreas Verdes Validadas [m²] ÷ Área Total Mapeada [m²]) × 100
```

Áreas Verdes Validadas: somatório em mZ de todas as áreas verdes cadastradas e validadas por técnico habilitado. Área Total Mapeada: somatório em mZ da área urbana dos bairros cobertos pelo

mapeamento. Resultado em %. Meta: ICVM ≥ 12% em pelo menos 3 bairros piloto ao longo de 12 meses de operação.

9.2 Métricas Complementares

MÉTRICA	SIGLA	FÓRMULA / REGRA DE CÁLCULO	META
Taxa de Validação de Reportes	TVR	(Reportes Validados ÷ Total de Reportes Recebidos) × 100	TVR ≥ 70% ao mês
Volume de Reportes por Bairro	VRB	Contage absoluta de recebidos por bairro em determinado período	≥ 50 reportes/bairro em 3 meses
Tempo Médio de Validação	TMV	Somatóri dos temp recebimento e validação de cada reporte ÷ Total de reportes	sTMV ≤ 72 horas
Taxa de Adoção por Bairro	TAB	(Usuários cadastrados no bairro ÷ População estimada do bairro pelo IBGE) × 100	TAB ≥ 2% em 3 bairros nos primeiros 6 meses

10. Considerações Finais

O Documento de Visão do EsponjaRio consolida todas as dimensões estratégicas, técnicas e sociais do projeto em um único instrumento de referência. A solução proposta vai além de um artefato digital: é uma proposta de transformação da relação entre cidadão, natureza e gestão pública em uma das regiões mais densas e desassistidas do Rio de Janeiro.

Os requisitos de alto nível, as premissas e as restrições identificadas neste documento refletem uma visão realista e honesta do projeto — reconhecendo tanto seu potencial de impacto quanto as limitações estruturais que precisam ser enfrentadas para que a plataforma alcance os cidadãos mais vulneráveis da Zona Norte.

A continuidade do projeto ao longo das gestões municipais, o engajamento de parceiros institucionais como o INEA e o Instituto Reinventar, e a adoção pela mídia e pelas escolas públicas locais são os pilares que transformarão o EsponjaRio de um protótipo acadêmico em uma ferramenta real de cidades mais resilientes e justas.

11. Referências Bibliográficas

Formatadas conforme ABNT NBR 6023:2018:

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento- sustentavel. Acesso em: abr. 2026.

YU, Kongjian. Sponge City: Theory and Practice. Pequim: China Architecture & Building Press, 2016. Conceito desenvolvido pelo arquiteto e urbanista Kongjian Yu, fundador da Turenscape, como resposta aos desafios de inundações urbanas na China.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Urban Green Spaces and Health: A Review of Evidence. Copenhague: OMS Europa, 2016. Disponível em: https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/urban-green-spaces-and-health.-a-review-of-evidence-2016. Acesso em: abr. 2026.

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Sistema Alerta Rio: Monitoramento de Chuvas e Alertas. Rio de Janeiro: Centro de Operações Rio, 2024. Disponível em: http://alertario.rio.rj.gov.br. Acesso em: abr. 2026.

PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Planta + Rio: Programa de Arborização Urbana. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 2023. Disponível em: https://prefeitura.rio/meio-ambiente. Acesso em: abr. 2026.

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA). Monitoramento Ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: INEA, 2024. Disponí em: http://www.inea.rj.gov.br. Acesso em: abr. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico 2022: Resultados do Universo — Município do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/rio-de-janeiro.html. Acesso em: abr. 2026.

NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL. Cidades-esponja: como a China está combatendo as enchentes com a natureza. São Paulo: National Geographic, 2023. Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com. Acesso em: abr. 2026.